

§ 2. Представлєньє чрез матричне продукты.

В дальньєм под “матричным продуктом” всегда разумејемо суму по продуктах одговарјајущих детерминантов двух матриц с равным числом рядов, где ряды другој матрице сут контрагredientне к рядам првој. При том ряды vsакој матрице могут: 1. быти дане појединачно, 2. како в (6.) быти сјединьєне в јєден ряд S^ρ , 3. быти сјединьєне в различные ряды $S^\rho, S^\sigma \dots$. Матричны продукт будемо означати символом $(\mid)$, употребљєным в (6.). Представлєньє (6.) јєст специјално употребљєньє другој формулације теоремы о одговарјајущих матрицах: “Всакomu ρ -рядному матричному продукту $(v^{(1)}v^{(2)} \dots v^{(\rho)} \mid y^{(1)} \dots y^{(\rho)})$ приряджен јєст детерминант; и обратно, vsакому детерминанту можно прирядити матричны продукт предзаданного числа рядов ρ ($\rho = 1, 2, \dots, n - 1$)”.¹ В самој дєјствителности треба само сјединити ряды y в јєден ряд p_ρ (односно ряды v в јєден ряд q_ρ) и извршити субституције, дане в (1.), абы од даного матричного продукта дојдти к детерминанту и обратно. Вредност детерминанта при том, однако, не јєст дана ньеговыми поједиными элементами, но јавја се тек чрез Лаплацеово разложєньє. Тако, понеже детерминант и матричны продукт показујут се эквивалентными, теорему о символичной представимости форм (прву фундаменталну теорему) можно изректи тако:

Теорема I: “Все инвариантне творјєнья можно символично представить матричными продуктами, и обратно, все матричне продукты сут инвариантне творјєнья”.²

Представлєньє чрез матричне продукты дозвальє превладати суштну тежкост неексплицитного представлєнья, условјєну детерминантным представлєньєм.³ Под “эксплицитным представлєньєм” ту разумејемо тако представлєньє, в кторо входят само ряды $S^\rho, T^\tau, \dots$ same, або јєднозначно из нѝх изводимє ряды R^ρ , в ктором же појєдинє частнє ряды $s, t, \dots$ више не наступајут. В § 6 за все инвариантне творјєнья, кторє зависят само од рядов символов $S^\rho, T^\tau, \dots$, получимо експлицитно представлєньє в тѝх рядах символов, и тѝм самым пренос творјајущих процессов, процесса свијанья и процессов дифференцијације, на n -арно област. Можност експлицитного представлєнья става јасна из того, же само најпростєјше матричне продукты можно право прирядити детерминантам, кторє наступајут в детерминантном представлєнью; значи, все другє матричне продукты сут сјєдинєнья различных детерминантов в јєдин израз. Бо ако разложити ряды символов и ряды переменных на појєдинє ряды s, u, x , то по првој фундаменталној теореме в јєј обычној форме необходимо муси настати агрегат детерминантов. Доказ того, же, обратно, все агрегаты детерминантов, кторє представљајут инвариантне творјєнья предзаданных основных форм, можно сјєдинити в експлицитнє матричне продукты, производи с употребљєньєм другој фундаменталној теоремы (§ 6).

Абы тепер из двух рядов символов S^σ, T^τ с помочу рядов переменных добити инвариантно творјєньє основној формы $(S^\sigma \mid p_\sigma)(T^\tau \mid p_\tau)$, кторє експлицитно всебујє все ряды (процес свијанья), треба само утворити матричны продукт третјєга вида по определєнью, даному на почетку того параграфа:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma \mid T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \tau, n - \sigma). \quad (7)$$

¹За $\rho > n$ матричны продукт, како знано, јєст нуловы; за $\rho = n$ он преходи в продукт двух детерминантов.

²Инвариантне творјєнья предзаданных основных форм сут, разумљиво, само такие агрегаты матричных продуктов, кторє зависят од рядов символов $S^\rho \dots$

³Срав. Ввод.

В розвинутом виду (7.) дава:

$$\begin{aligned} & \left(v^{(1)} \dots v^{(n-\sigma-\lambda)} s^{(1)} \dots s^{(\sigma)} \middle| \alpha^{(1)} \dots \alpha^{(n-\tau)} y^{(1)} \dots y^{(\tau-\lambda)} \right) \\ &= \sum_{i,k,l} \varepsilon q_{k_1 \dots k_{n-\sigma-\lambda}} S^{k_{n-\sigma-\lambda}+1 \dots k_{n-\lambda}} T_{l_1 \dots l_{n-\tau}} p^{l_{n-\tau}+1 \dots l_{n-\lambda}}, \end{aligned} \quad (8)$$

то јест израз, кторы зависи само од рядов S, T, q, p . Ту $\varepsilon = \pm 1^4$, а суму треба разумети тако: индексы всакого реда $S \dots$ сут меджу собою добро упоряджене, и за всаку комбинацију $i_1, i_2, \dots, i_{n-\lambda}$ како k , тако и l појединачно проходят все тогда јешче можне пермутације чисел i . Число λ , входече в (7.), называемо дефектом свијання в случају $\sigma \geq \tau$; причина того последнего ограничєня стане јасна в § 6.⁵

Детерминанты двух матриц, входечих в (7.), можно сматрати элементами новых рядов $Q^{n-\lambda}, P_{n-\lambda}$, кторым приряджене ряды нехај будут Q_λ, P^λ . Те ряды Q, P можно по (8.) изразити чрез изходне S и q , односно чрез T и p . То означајемо уравнениями:

$$\begin{aligned} q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma &= Q^{n-\lambda} \sim Q_\lambda, & \text{або такоже} & \quad Q_\lambda = [q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma]_\lambda, \\ T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda} &= P_{n-\lambda} \sim P^\lambda, & \text{або такоже} & \quad P^\lambda = [T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}]^\lambda. \end{aligned} \quad (9)$$

С уважаньєм (4.) потом, аналогично к (6.), за матричны продукт (7.) плати эквивалентно четверократно символично представјенье:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) &= (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma P^\lambda) \\ &= (Q_\lambda T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) \\ &= (-1)^{\lambda(n-\lambda)} (P^\lambda | Q_\lambda). \end{aligned} \quad (10)$$

Дальну субституцију новых рядов можно извршити в (7.), положивши:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) = (R^{\sigma+\lambda} | p_{\sigma+\lambda}) (R^{\tau-\lambda} p_{\tau-\lambda}). \quad (11)$$

І ту (8.) показује, же продукты элементов рядов R једнозначно се изражајут чрез ряды S и T . Субституције (9.) и (11.) будут употребјане посебно тогда, когда с (7.) буде извршено дальше свијання с другими рядами.

Матрично представјенье дава нам способность инвариантно записати квадратичне релације меджу элементами реда p_ρ (из кторых, како знано, следујут все друге), то јест по § 1 релације, линейарны в коэффициентах основної формы, кторым задовольајут ряды S^ρ . То сут идентичности:

$$(q_{n-\rho-\lambda} S^\rho | S_{n-\rho} p_{\rho-\lambda}) = 0, \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \rho, n - \rho), \quad (12)$$

где p и q треба сматрати како либоволне величины. В § 5 увидимо, же идентичности с непарным числом дефекта λ сут последица оных с вышим дефектом. Релације (12.) сут непосредна последица релациј (5.); бо имајемо:

$$\begin{aligned} & (q_{n-\rho-\lambda} S^\rho | S_{n-\rho} p_{\rho-\lambda}) \\ &= (v^{(1)} \dots v^{(n-\rho-\lambda)} s^{(1)} \dots s^{(\rho)} | \sigma^{(1)} \dots \sigma^{(n-\rho)} y^{(1)} \dots y^{(\rho-\lambda)}), \end{aligned}$$

и употребјенье теоремы продукта заради (5.) дава нуловы $(n - \lambda)$ -рядны детерминант. Идентичности (12.) говорят, же за изисканье всех типов свијаниј достаточно јест свијати

⁴То означенье буде всегда зацховано далье.

⁵Число λ всегда бежи до меншего из двух последние указанных чисел.

продукт форм, линейных в всяком ряду переменных; або такоже, по § 6, же нормована форма $(S^p \mid p_\rho)^m$ не имає инвариантного творjenja, линейного в коэффициентах.⁶

Условја (12.) сут такоже достаточне за карактеризацију рядов p_ρ . Понеже својство, же поједине елементы p_ρ сут детерминанты матрице, јест инвариантно, оно муси такоже быти можно изразити инвариантно; условја (12.) же по Теореме VI представляјут највишаксе можно инвариантно ограниченье за p_ρ , именно то, же линейна форма, утворена из реда p_ρ како из коэффициентов, обче не имає инвариантных творjenja.

⁶Срав. додаток Студы в делах Граѡманна, првого тома другој части, с. 510 (условје, же величина S^p јест проста).